

Répondre rapidement. Réduire les fractions si possible.

- 1 $0,25 \times 400$
- 2 $\frac{7}{12} + \frac{1}{6}$
- 3 $5^2 - 4^2$
- 4 Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{4}$.
- 5 Résoudre : $4x + 1 = 13$.
- 6 Donner un ordre de grandeur de 198×51 .

CONSEILS

- ▶ Penser aux fractions usuelles.
- ▶ Chercher les raccourcis : différence de carrés, ordre de grandeur.
- ▶ Les résultats exacts sont préférés.

VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre valeur exacte et approximation.
- ▶ Un ordre de grandeur sert à vérifier, pas à remplacer le calcul exact.

① $0,25 \times 400 = \frac{1}{4} \times 400 = 100.$

② $\frac{7}{12} + \frac{1}{6} = \frac{7}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3}{4}.$

③ $5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9.$

④ $\frac{3}{4} = 0,75.$

⑤ $4x + 1 = 13 \iff 4x = 12 \iff x = 3.$

⑥ $198 \times 51 \approx 200 \times 50 = 10\,000.$

MÉTHODE

Réactiver les automatismes de calcul avant d'engager une méthode longue.

VIGILANCE

Un résultat très éloigné de l'ordre de grandeur doit alerter.

Traiter chaque question en une ligne.

- 1 84 est-il divisible par 6 ?
- 2 Donner un diviseur commun à 45 et 60.
- 3 Écrire l'intervalle des réels x tels que $-2 \leq x < 5$.
- 4 Résoudre : $|x - 3| \leq 2$.
- 5 Résoudre : $2(x - 4) = x + 1$.
- 6 Présenter $\frac{42}{56}$ sous forme irréductible.

CONSEILS

- ▶ Utiliser les critères de divisibilité.
- ▶ Traduire les inégalités en intervalle.
- ▶ Une valeur absolue représente une distance.

VIGILANCE

- ▶ Les bornes ouvertes ou fermées doivent être respectées.
- ▶ Une fraction irréductible ne se simplifie plus.

- 1 $84 = 6 \times 14$, donc oui.
- 2 45 et 60 sont divisibles par 15.
- 3 $-2 \leq x < 5$ donne $[-2; 5[$.
- 4 $|x - 3| \leq 2$ donne $1 \leq x \leq 5$, soit $[1; 5]$.
- 5 $2x - 8 = x + 1 \iff$ $x = 9$.
- 6 $\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$, donc $\frac{3}{4}$.

MÉTHODE

Changer de registre : phrase, intervalle, fraction, équation.

VIGILANCE

La notation d'intervalle dépend du sens strict ou large de l'inégalité.

Choisir la méthode la plus courte.

- 1 Développer : $(x - 6)^2$.
- 2 Factoriser : $x^2 - 36$.
- 3 Résoudre : $(x + 3)(x - 8) = 0$.
- 4 Résoudre : $-5x + 2 > 17$.
- 5 Calculer $A = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = -1$.
- 6 Un rectangle a pour dimensions $x + 2$ et $x + 5$. Écrire son aire développée.

CONSEILS

- Identifier les identités remarquables.
- Pour un produit nul, ne pas développer.
- Pour une inéquation, surveiller le signe lors de la division.

VIGILANCE

- La bonne forme dépend de la question.
- Développer un produit nul complique souvent la résolution.

- 1 $(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$.
- 2 $x^2 - 36 = x^2 - 6^2 = (x - 6)(x + 6)$.
- 3 $x + 3 = 0$ ou $x - 8 = 0$, donc $x = -3$ ou $x = 8$.
- 4 $-5x + 2 > 17 \iff -5x > 15 \iff x < -3$.
- 5 $A = 2(-1)^2 - 3(-1) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6$.
- 6 $(x + 2)(x + 5) = x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$.

MÉTHODE

Le choix de méthode est un automatisme : forme développée pour calculer, factorisée pour résoudre.

VIGILANCE

Diviser par -5 inverse le sens de l'inégalité.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 $\frac{18}{24}$ sous forme irréductible A. $\frac{9}{12}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{6}{8}$ D. $\frac{2}{3}$
- 2 $(x-2)^2$ A. $x^2 - 4$ B. $x^2 - 2x + 4$ C. $x^2 - 4x + 4$ D. $x^2 + 4x + 4$
- 3 $-3x \leq 12$ A. $x \leq -4$ B. $x \geq -4$ C. $x \leq 4$ D. $x \geq 4$
- 4 $x^2 - 49$ se factorise en A. $(x-7)^2$ B. $(x-49)(x+49)$ C. $(x-7)(x+7)$ D. $x(x-4)$
- 5 $|x - 1| \leq 3$ correspond à
A. $[-2; 4]$ B. $[-3; 3]$ C. $] - 2; 4[$ D. $[1; 3]$
- 6 La somme de deux multiples de 7 est
A. toujours multiple de 7 B. jamais multiple de 7 C. parfois seulement D. multiple de 14

CONSEILS

- ▶ Éliminer les réponses impossibles.
- ▶ Reconnaître les structures vues depuis N01.
- ▶ Contrôler une réponse en remplaçant.

VIGILANCE

- ▶ Les crochets des intervalles sont importants.
- ▶ Une propriété arithmétique doit être vraie pour tous les cas.

- 1 réponse B : $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.
- 2 réponse C : double produit $-4x$.
- 3 réponse B : division par -3 , le sens change.
- 4 réponse C : différence de deux carrés.
- 5 réponse A : distance à 1 inférieure ou égale à 3.
- 6 réponse A : $7a + 7b = 7(a + b)$.

MÉTHODE

Cette série mélange les automatismes de calcul, de logique et d'algèbre.

VIGILANCE

En synthèse, le danger est de choisir une recette sans reconnaître la structure.